
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión de Inventario y Ventas en la Droguería Remanso.



Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	6
2.1 Perspectiva del producto	6
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	8
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	8
3.1 Requisitos funcionales	8
3.2 Requisitos no funcionales	13
4 APÉNDICES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe de manera detallada los requerimientos del sistema Remanso FarmaTech, una plataforma web diseñada para optimizar la gestión de inventario y ventas en la droguería Remanso.

Este documento proporciona una visión general del sistema, incluyendo su propósito, alcance, definiciones, referencias y estructura, con el fin de servir como base para el desarrollo, validación y futura implementación del software.

El sistema surge como respuesta a la necesidad de modernizar los procesos tradicionales de la droguería, los cuales actualmente presentan limitaciones en el control de inventarios, gestión de ventas y atención al cliente. A través de esta solución tecnológica, se busca automatizar procesos, reducir errores y mejorar la eficiencia operativa del negocio.

Asimismo, este documento está orientado a todos los actores involucrados en el proyecto, incluyendo desarrolladores, analistas, instructores y el cliente, permitiendo una comprensión clara y común de los requerimientos del sistema.

Finalmente, la SRS se encuentra estructurada en diferentes secciones que describen tanto la visión general del sistema como los requisitos específicos que deben cumplirse para garantizar el correcto funcionamiento de la solución propuesta.

1.1 Propósito

Este documento está dirigido a:

- Desarrolladores
- Analistas de software
- Instructores SENA
- Cliente

1.2 Alcance

Remanso FarmaTech es un sistema web que permitirá:

- Gestionar inventario de productos farmacéuticos
- Administrar pedidos y ventas
- Permitir compras en línea por parte de clientes

El sistema busca optimizar procesos administrativos y mejorar la atención al cliente.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Camilo Andrés Zambrano Vásquez
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante ADSO
Responsabilidades	Análisis de requerimientos, desarrollo del sistema, documentación
Información de contacto	Camiloandresms1224@gmail.com
Aprobación	Aprobado

Nombre	George Michael Contreras Moreno
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante ADSO
Responsabilidades	Diseño del sistema, apoyo en desarrollo y pruebas

Información de contacto	
Aprobación	Aprobado

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- *Sistema web: Aplicación accesible desde navegador*
- *Inventario: Control de productos disponibles*
- *Usuario: Persona que interactúa con el sistema*
- *Administrador: Usuario con permisos avanzados*

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
IEEE 830	IEEE Std 830-1998 Software Requirements Specification	https://ieeexplore.ieee.org	1998	IEEE
RF-01	Documento del proyecto Remanso FarmaTech	Archivo local	2026	Camilo Zambrano y equipo
SENA-ADSO	Guías de formación ADSO	Plataforma SENA	2026	SENA
WEB-01	Documentación de desarrollo web (HTML, CSS, JS)	https://developer.mozilla.org	2025	MDN Web Docs

Las referencias anteriores corresponden a los documentos, normas y fuentes utilizadas como base para la elaboración de la presente especificación de requisitos de software. Estas permiten garantizar la correcta estructuración del documento y el cumplimiento de estándares reconocidos en el desarrollo de software.

1.6 Resumen

Este documento describe:

- *Visión general del sistema*
- *Funcionalidades principales*
- *Requisitos técnicos y operativos*

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema es una plataforma independiente tipo web, basada en arquitectura cliente-servidor.

Permitirá:

- *Interacción de usuarios desde navegador*
- *Gestión centralizada de datos*

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá:

- Registro e inicio de sesión
- Gestión de productos
- Control de inventario
- Compras en línea
- Generación de pedidos
- Notificaciones automáticas

2.3 Características de los usuarios

El sistema Remanso FarmaTech está dirigido a dos tipos principales de usuarios:

Tipo de usuario	Cliente
Formación	Básica
Habilidades	Uso de dispositivos móviles o computadores, navegación web
Actividades	Consultar productos, realizar compras, gestionar pedidos

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Media
Habilidades	Manejo básico de sistemas informáticos
Actividades	Gestionar inventario, productos, pedidos y usuarios

Los usuarios no requieren conocimientos técnicos avanzados, por lo que el sistema debe ser intuitivo, fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo.

2.4 Restricciones

El desarrollo del sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- Uso de tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript y backend).
- Implementación de una base de datos relacional.
- Acceso al sistema únicamente mediante navegador web.
- Integración de pasarela de pagos en entorno de pruebas (sandbox).
- Desarrollo con fines académicos bajo lineamientos del SENA.
- Limitaciones de tiempo y recursos propios de un proyecto formativo.

2.5 Suposiciones y dependencias

Para el correcto funcionamiento del sistema, se establecen las siguientes suposiciones:

- Los usuarios tendrán acceso a conexión a internet.
- El sistema será desplegado en un servidor disponible.
- Los usuarios contarán con dispositivos compatibles (computador o celular).
- La base de datos estará disponible de manera continua.

Dependencias:

- Funcionamiento del servidor web.
- Disponibilidad de la pasarela de pagos (sandbox).
- Correcta configuración del entorno de desarrollo.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema Remanso FarmaTech podrá evolucionar en el futuro incorporando nuevas funcionalidades, tales como:

- Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- Implementación de facturación electrónica conforme a la DIAN.
- Integración con sistemas contables o ERP.
- Implementación de inteligencia de datos para análisis de ventas.
- Integración con servicios externos del sector salud.

Estas mejoras permitirán ampliar el alcance del sistema y fortalecer la competitividad del negocio.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de Usuario (Cliente)
Características:	Los usuarios deberán registrarse con correo electrónico, nombre y contraseña o mediante Google.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los clientes crear una cuenta proporcionando información básica.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF04
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Registro de Administrador
Características:	Los usuarios administradores deberán registrarse mediante acceso privilegiado.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los clientes crear una cuenta proporcionando información básica.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF07
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de Usuario
Características:	Acceso mediante credenciales (correo y contraseña).
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los usuarios autenticarse para acceder a funcionalidades según su rol.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Cierre de Sección
Características:	Los usuarios deberán poder finalizar segura de manera sesión.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los usuarios autenticarse para acceder a funcionalidades según su rol.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Restablecimiento de Contraseña
Características:	Recuperación de acceso mediante correo electrónico.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los usuarios restablecer su contraseña a través de un enlace enviado a su correo electrónico, validando su identidad previamente.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF04
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Crear Producto
Características:	Registro de productos con atributos (nombre, precio, stock, vencimiento).
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá registrar nuevos productos en el sistema.
Requerimiento NO funcional:	• RNF07
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Buscar Producto
Características:	Visualización de los productos Disponibles
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los usuarios consultar los productos disponibles.
Requerimiento NO funcional:	• RNF07
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Actualizar Producto
Características:	Modificación de información (nombre, precio, stock, vencimiento).
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá editar los datos de los productos.

Requerimiento NO funcional:	RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Eliminar Producto
Características:	Eliminación lógica o física.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá eliminar productos del sistema.
Requerimiento NO funcional:	RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF010
Nombre del Requerimiento:	Control de Stock
Características:	Actualización automática.
Descripción del requerimiento:	El sistema actualizará el stock de productos después de cada venta.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF011
Nombre del Requerimiento:	Alerta de Stock Bajo
Características:	Notificación automática.
Descripción del requerimiento:	El sistema generará alertas cuando el stock sea menor al mínimo establecido.
Requerimiento NO funcional:	- RNF03 - RNF04
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF012
Nombre del Requerimiento:	Alerta Control de Vencimientos
Características:	Notificación automática
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá gestionar fechas de vencimiento de productos y alertar previamente.
Requerimiento NO funcional:	- RNF03 - RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF013
Nombre del Requerimiento:	Carrito de Compras
Características:	Agregar y eliminar productos
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los clientes gestionar un carrito de compras.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF014
Nombre del Requerimiento:	Generación de Pedido
Características:	Creación de órdenes.
Descripción del requerimiento:	El sistema generará un pedido al confirmar la compra.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF015
Nombre del Requerimiento:	Integración con Pasarela de Pago
Características:	Procesamiento externo.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá procesar pagos mediante una pasarela de pago.
Requerimiento NO funcional:	• RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF016
Nombre del Requerimiento:	Confirmación de Pago
Características:	Validación de transacción.
Descripción del requerimiento:	El sistema recibirá y validará la respuesta de la pasarela de pago.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF017
Nombre del Requerimiento:	Notificación de Compra
Características:	Comunicación al usuario.
Descripción del requerimiento:	El sistema notificará al cliente el estado de su compra.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF018
Nombre del Requerimiento:	Seguimiento de Estado del Pedido
Características:	Consulta del estado en tiempo real.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al cliente consultar el estado de su pedido (pendiente, procesado, enviado, entregado) desde su cuenta.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF019
Nombre del Requerimiento:	Visualización de Pedidos
Características:	Consulta administrativa
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá visualizar los pedidos realizados.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF020
Nombre del Requerimiento:	Actualización de Estado del Pedido
Características:	Cambio de estado.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá actualizar el estado de los pedidos.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF021
Nombre del Requerimiento:	Reporte de Inventario
Características:	Generación de informes.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá generar reportes del estado del inventario.
Requerimiento NO funcional:	• RNF05

Prioridad del requerimiento: Alta	
Identificación del requerimiento:	RF022
Nombre del Requerimiento:	Reporte de Ventas
Características:	Análisis por período.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá generar reportes de ventas.
Requerimiento NO funcional:	• RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

3.2 Requisitos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Tipo de Requerimiento:	Seguridad
Nombre del Requerimiento:	Protección de datos y control de acceso.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá garantizar la protección de la información mediante mecanismos de autenticación segura, cifrado de contraseñas y control de acceso basado en roles.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Tipo de Requerimiento:	Disponibilidad
Nombre del Requerimiento:	Acceso continuo al sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo, permitiendo el acceso de los usuarios en horarios comerciales y fuera de ellos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Tipo de Requerimiento:	Rendimiento
Nombre del Requerimiento:	Tiempo de respuesta óptimo.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo menor o igual a 3 segundos en condiciones normales de operación.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Tipo de	Usabilidad

Requerimiento:	
Nombre del Requerimiento:	Facilidad de uso.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva, permitiendo a usuarios sin conocimientos técnicos interactuar fácilmente con la plataforma.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF05
Tipo de Requerimiento:	Escalabilidad
Nombre del Requerimiento:	Crecimiento del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir la incorporación de nuevos usuarios, productos y funcionalidades sin afectar su rendimiento.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF06
Tipo de Requerimiento:	Compatibilidad
Nombre del Requerimiento:	Soporte multiplataforma.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox, y adaptarse a diferentes dispositivos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF07
Tipo de Requerimiento:	Mantenibilidad
Nombre del Requerimiento:	Facilidad de modificación.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá estar desarrollado bajo una arquitectura modular que facilite su mantenimiento, actualización y corrección de errores.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF08
Tipo de Requerimiento:	Integración
Nombre del Requerimiento:	Conectividad con sistemas externos.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser capaz de integrarse con servicios externos como pasarelas de pago mediante APIs.
Prioridad del requerimiento:	Alta